

Teoría del Explorador Sprott

Documento de referencia para el módulo de exploración y visualización en Chaos Toolbox.

Contents

1	1. Fuente y alcance	2
2	2. Idea central: de reglas simples a dinámica compleja	2
3	3. Mapas polinomiales	2
4	4. Flujos polinomiales	3
5	5. Gramática compacta de códigos Sprott	3
5.1	Familias Polinomiales A-X	3
6	6. Familias especiales no polinomiales	4
6.1	Familia Y (Valores Absolutos)	4
6.2	Familia [(Potencia de Valores Absolutos)	4
6.3	Familia \ (Senos)	4
6.4	Familia] (Seno Rotacional)	5
6.5	Familia ^ (Oscilador Forzado)	5
6.6	Familia Z (AND/OR Lógica)	5
7	7. Simulación, transitorio y visualización	5
8	8. Clasificación de candidatos	5
9	9. Lyapunov, dimensión de Kaplan–Yorke y límites de la evidencia	6
10	10. Atractores ocultos y multistabilidad	6
11	11. Sistemas caóticos Sprott clásicos (1994)	7
12	12. Reproducibilidad y atribución	7

1. Fuente y alcance

El módulo **Explorador Sprott** es una reimplementación educativa e independiente inspirada en el trabajo pionero de Julien C. Sprott, especialmente en su obra clásica *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos* (1993) [1].

Chaos Toolbox no redistribuye ejecutables, diccionarios de configuraciones originales (BOOKFIGS.DIC, SELECTED.DIC, etc.) ni código fuente original con copyright del disquete de Sprott, conforme a su política de distribución pública [4]. La simulación se ejecuta a través de un backend numérico nativo compilado en C.

2. Idea central: de reglas simples a dinámica compleja

La filosofía de Sprott es que sistemas matemáticos sumamente simples y completamente deterministas son capaces de generar trayectorias acotadas complejas que no convergen a ciclos periódicos. Un sistema discreto (mapa) se define por:

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad x_n \in \mathbb{R}^D.$$

Un sistema continuo (flujo) se modela mediante ecuaciones diferenciales autónomas:

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad x(t) \in \mathbb{R}^D.$$

En ambos casos, la firma inequívoca del caos es la **sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales**, donde trayectorias vecinas separadas por una distancia infinitesimal inicial se alejan a una tasa promedio regida por el exponente de Lyapunov $\lambda_{\max} > 0$:

$$\|x_n - y_n\| \approx \|x_0 - y_0\| e^{\lambda n}.$$

3. Mapas polinomiales

Los mapas polinomiales en Chaos Toolbox se representan expandiendo la función de transición en una combinación lineal de una base de monomios de grado total menor o igual que un orden O :

$$x_{i,n+1} = F_i(x_n) = \sum_{j=1}^{N_m} c_{ij} m_j(x_n), \quad i = 1, \dots, D.$$

El número de monomios distintos N_m y la cantidad total de coeficientes a definir N_c se calculan como:

$$N_m = \binom{D+O}{O}, \quad N_c = D \binom{D+O}{O}.$$

Por ejemplo, un mapa cuadrático en 2D ($D = 2, O = 2$) cuenta con $N_m = \binom{4}{2} = 6$ monomios, requiriendo un total de $N_c = 12$ coeficientes. Su base monomial es $\{1, x, y, x^2, xy, y^2\}$, expresándose como:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= a_0 + a_1 x_n + a_2 y_n + a_3 x_n^2 + a_4 x_n y_n + a_5 y_n^2, \\ y_{n+1} &= b_0 + b_1 x_n + b_2 y_n + b_3 x_n^2 + b_4 x_n y_n + b_5 y_n^2. \end{aligned}$$

4. Flujos polinomiales

Los flujos continuos interpretan el polinomio como el campo vectorial de derivadas temporales:

$$\dot{x}_i = f_i(x) = \sum_{j=1}^{N_m} c_{ij} m_j(x), \quad i = 1, \dots, D.$$

La aproximación de la trayectoria se realiza mediante discretización temporal con paso h . La toolbox proporciona tres esquemas numéricos:

- **Euler explícito:**

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k).$$

- **Heun o Euler mejorado:**

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_k + hf(x_k))].$$

- **Runge-Kutta de 4º orden (RK4):**

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_k), \\ k_2 &= f\left(x_k + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(x_k + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(x_k + hk_3), \\ x_{k+1} &= x_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

Para campos suficientemente suaves, Heun y RK4 tienen errores locales de orden superior al de Euler. Esta propiedad no garantiza estabilidad para cualquier paso o sistema: la convergencia debe comprobarse reduciendo h y comparando resultados bajo el mismo contrato.

—

5. Gramática compacta de códigos Sprott

Para representar y transferir ecuaciones de manera ágil, la toolbox decodifica cadenas de caracteres compactas. El primer carácter define la familia y el resto determina los coeficientes:

$$\text{código} = L s_1 s_2 \cdots s_k.$$

Cada carácter s_j se traduce en un coeficiente real c_j mediante la regla aritmética:

$$c_j = \frac{\text{ord}(s_j) - 77}{10}.$$

Donde M equivale a 0.0, A a -1.2, e Y a 1.2.

Familias Polinomiales A-X

Las letras del grupo A-X codifican sistemas polinomiales:

Letras	Tipo	Dimensión	Ordenes	Coeficientes (N_c)	Descripción
A - D	Mapa	1	2, 3, 4, 5	3, 4, 5, 6	Monodimensional polinomial
E - H	Mapa	2	2, 3, 4, 5	12, 20, 30, 42	Bidimensional polinomial
I - L	Mapa	3	2, 3, 4, 5	30, 60, 105, 168	Tridimensional polinomial
M - P	Mapa	4	2, 3, 4, 5	60, 140, 280, 504	Tetradimensional polinomial
Q - T	Flujo	3	2, 3, 4, 5	30, 60, 105, 168	Flujo tridimensional continuo
U - X	Flujo	4	2, 3, 4, 5	60, 140, 280, 504	Flujo tetradimensional continuo

Dentro de cada grupo de 4 letras, la primera corresponde a orden 2, la segunda a orden 3, la tercera a orden 4, y la cuarta a orden 5.

6. Familias especiales no polinomiales

Las familias especiales implementan dinámicas específicas con funciones no lineales complejas en dimensiones efectivas 2D, expandiendo su estado a 4D para visualización en la toolbox:

Familia Y (Valores Absolutos)

Introduce discontinuidades en derivadas:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= a_0 + a_1x_n + a_2y_n + a_3|x_n| + a_4|y_n|, \\
 y_{n+1} &= a_5 + a_6x_n + a_7y_n + a_8|x_n| + a_9|y_n|, \\
 z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\
 w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.
 \end{aligned}$$

Familia [(Potencia de Valores Absolutos)

Usa exponentes variables y contiene protección numérica para bases nulas y exponentes negativos:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= a_0 + a_1x_n + a_2y_n + a_3|x_n|^{a_4} + a_5|y_n|^{a_6}, \\
 y_{n+1} &= a_7 + a_8x_n + a_9y_n + a_{10}|x_n|^{a_{11}} + a_{12}|y_n|^{a_{13}}, \\
 z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\
 w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.
 \end{aligned}$$

Familia \ (Senos)

Aplica pliegues trigonométricos recurrentes:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= a_0 + a_1x_n + a_2y_n + a_3 \sin(a_4x_n + a_5) + a_6 \sin(a_7y_n + a_8), \\
 y_{n+1} &= a_9 + a_{10}x_n + a_{11}y_n + a_{12} \sin(a_{13}x_n + a_{14}) + a_{15} \sin(a_{16}y_n + a_{17}), \\
 z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\
 w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.
 \end{aligned}$$

Familia J (Seno Rotacional)

Combina acoplamiento sinusoidal con rotación de ángulo θ :

$$\begin{aligned}\theta &= \frac{2\pi}{13 + 10a_5}, \\ u_n &= x_n + a_1 \sin(a_2 y_n + a_3), \\ x_{n+1} &= 10a_0 + u_n \cos \theta + y_n \sin \theta, \\ y_{n+1} &= 10a_4 - u_n \sin \theta + y_n \cos \theta, \\ z_{n+1} &= x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2, \\ w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.\end{aligned}$$

Familia ^ (Oscilador Forzado)

Aproximación por mapa discreto de un oscilador forzado no lineal:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + 0.1a_0 y_n, \\ y_{n+1} &= y_n + 0.1(a_1 x_n + a_2 x_n^3 + a_3 x_n^2 y_n + a_4 x_n y_n^2 + a_5 y_n + a_6 y_n^3 + a_7 \sin z_n), \\ z_{n+1} &= (z_n + 0.1(a_8 + 1.3)) \bmod 2\pi, \\ w_{n+1} &= \frac{n - 1000}{N_{\max} - 1000}.\end{aligned}$$

Familia Z (AND/OR Lógica)

El código se conserva únicamente como referencia de la familia lógica AND/OR. Su semántica numérica pública no está validada, por lo que la familia Z no forma parte del selector operativo ni puede simularse. La familia Y, en cambio, sí dispone de una implementación operativa de valores absolutos.

7. Simulación, transitorio y visualización

Para graficar la estructura estacionaria del atractor se calcula una trayectoria de longitud $N_{\max}$, omitiendo el tramo inicial (el **transitorio**) de longitud N_T :

$$\mathcal{T}_{\text{post}} = \{x_{N_T}, x_{N_T+1}, \dots, x_{N_{\max}}\}.$$

El descarte del transitorio elimina el comportamiento de arranque y asegura la correcta visualización de las formas fractales. La condición inicial típica es $x_0 = (0.1, 0.1, \dots, 0.1)$.

8. Clasificación de candidatos

El algoritmo de búsqueda rápida en `core/sprott/search.py` evalúa trayectorias mediante los siguientes filtros:

- **Divergente (divergent)**: Se detiene de inmediato si el estado alcanza normas inaceptables ($\|x_n\| \geq 10^6$) o valores no finitos (NaN/Inf).

- **Punto Fijo (`fixed_point`):** Si la cola de la trayectoria colapsa a una única posición con tolerancia fina ε .
- **Baja Complejidad / Periódica (`periodic_or_low_complexity`):** Si tras redondear las coordenadas se identifica un ciclo repetitivo de periodo corto.
- **Candidato Caótico (`candidate_chaotic`):** Trayectorias acotadas, finitas y no colapsadas bajo los filtros anteriores.

Importante: El estado `candidate_chaotic` no demuestra caos matemáticamente; representa únicamente una trayectoria acotada idónea para posterior diagnóstico riguroso.

—

9. Lyapunov, dimensión de Kaplan–Yorke y límites de la evidencia

Un análisis dinámico exhaustivo estima los exponentes de Lyapunov $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_D$. En flujos tridimensionales, una trayectoria caótica disipativa suele presentar un espectro $(\lambda_1, 0, \lambda_3)$ donde $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_1 + \lambda_3 < 0$. Esta suma negativa diagnostica contracción media o asintótica a lo largo de la órbita y de la ventana estudiadas; no demuestra por sí sola contracción global en todo el espacio de fases.

A partir del espectro se calcula la **dimensión de Kaplan–Yorke** (D_{KY}):

$$D_{KY} = j + \frac{\sum_{i=1}^j \lambda_i}{|\lambda_{j+1}|}.$$

Donde j es el mayor entero tal que $\sum_{i=1}^j \lambda_i \geq 0$.

—

10. Atractores ocultos y multistabilidad

La teoría moderna (Wang, Leonov, Kuznetsov, Chen) clasifica los atractores en:

- **Atractor Autoexcitado:** Su cuenca de atracción interseca una vecindad de algún punto de equilibrio inestable.
- **Atractor Oculto:** Su cuenca de atracción no interseca vecindades de los equilibrios:

$$\mathcal{B}(A) \cap U_\varepsilon(E_i) = \emptyset.$$

Los atractores ocultos surgen de forma común en sistemas sin equilibrios o en sistemas con un único equilibrio estable (coexistencia de atractores o multistabilidad). Su caracterización formal requiere un análisis topológico completo de las cuencas de atracción del espacio de fases.

—

11. Sistemas caóticos Sprott clásicos (1994)

Caso	Ecuaciones	Puntos de Equilibrio	Lyapunov	D_{KY}
A	$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + yz, \dot{z} = 1 - y^2$	Ninguno (oculto)	(0.014, 0, -0.014)	3.000
B	$\dot{x} = yz, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 1 - xy$	(1, 1, 0), (-1, -1, 0)	(0.210, 0, -1.210)	2.174
C	$\dot{x} = yz, \dot{y} = x - y, \dot{z} = 1 - x^2$	(1, 1, 0), (-1, -1, 0)	(0.163, 0, -0.163)	2.140
D	$\dot{x} = -y, \dot{y} = x + z, \dot{z} = xz + 3y^2$	(0, 0, 0)	(0.103, 0, -1.320)	2.078
E	$\dot{x} = yz, \dot{y} = x^2 - y, \dot{z} = 1 - 4x$	(0.25, 0.063, 0)	(0.078, 0, -1.078)	2.072
F	$\dot{x} = y + z, \dot{y} = -x + 0.5y, \dot{z} = x^2 - z$	(0, 0, 0), (-2, -4, 4)	(0.117, 0, -0.617)	2.190
G	$\dot{x} = 0.4x + z, \dot{y} = xz - y, \dot{z} = -x + y$	(0, 0, 0), (-2.5, -2.5, 1)	(0.034, 0, -0.634)	2.054

Nota crucial: No confundir los flujos clásicos 3D Sprott A-S con las letras de codificación polinomial de la toolbox (donde ‘A-D’ son mapas 1D y ‘Q-T’ son flujos 3D polinomiales de órdenes 2 a 5).

12. Reproducibilidad y atribución

En consonancia con las políticas éticas y de licencias:

- El código es una reimplementación didáctica propia sin copias de software antiguo ni archivos con propiedad intelectual original de Sprott.
- Los archivos locales ‘DIC’ del usuario se cargan en caliente exclusivamente para estudio académico personal sin ser integrados al repositorio.
- Cada imagen exportada guarda metadatos inalterables de simulación para una reproducción científica perfecta.

References

- [1] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, M&T Books, 1993.
- [2] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos* (Manuscrito en línea), University of Wisconsin. <https://sprott.physics.wisc.edu/fractals/booktext/SABOOK.HTM>.
- [3] J. C. Sprott, “Some simple chaotic flows,” *Physical Review E*, vol. 50, no. 2, pp. R647–R650, 1994.
- [4] Chaos Toolbox, *Política de Distribución Pública y Archivos Locales*, archivo local docs/distribution_policy.md.